

Agora

Konuların tartışılıp oylamayla karara bağlandığı forum — proje raporu

Abdülbaki Bayır

24290050

YZM327 · YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖDEVİ

Agora — Proje Raporu

Python 3.11+, Flask 3.1, SQLite · Canlı sürüm (kurulumsuz): baki-b.github.io/YZM327-Odevler · Kaynak kod: github.com/Baki-B/YZM327-Odevler
Parantez içindeki atıflar ders sunumlarının slayt numaralarıdır: TD = Yazılım Tasarım Desenleri, H2 = Problem Çerçeveleme, S01 = YZ Mühendisliğine Giriş, S02 = Temel Modelleri Anlamak (ör. TD-43 = 43. slayt).

İçindekiler

1. Proje özeti ve ödev gereksinimleri
2. Kullanıcılar ve kullanım durumları
3. Karar süreci: konunun yaşam döngüsü ve oylama kuralları
4. Mimari
5. Veri modeli
6. Temel akışlar (sıralı diyagramlar)
7. Yönetmelik denetimi
8. Kayıt defteri ve oy makbuzu
9. Yapay zeka üye
10. Tasarım ilkeleri (SOLID) ve tasarım desenleri
11. Problem çerçeveleme ve ölçüm
12. Güvenlik ve kişisel veri
13. Test, kalite ve başarım
14. Dağıtım ve mobil
15. Mini laboratuvar
16. Sınırlar ve YZ kullanım beyanı

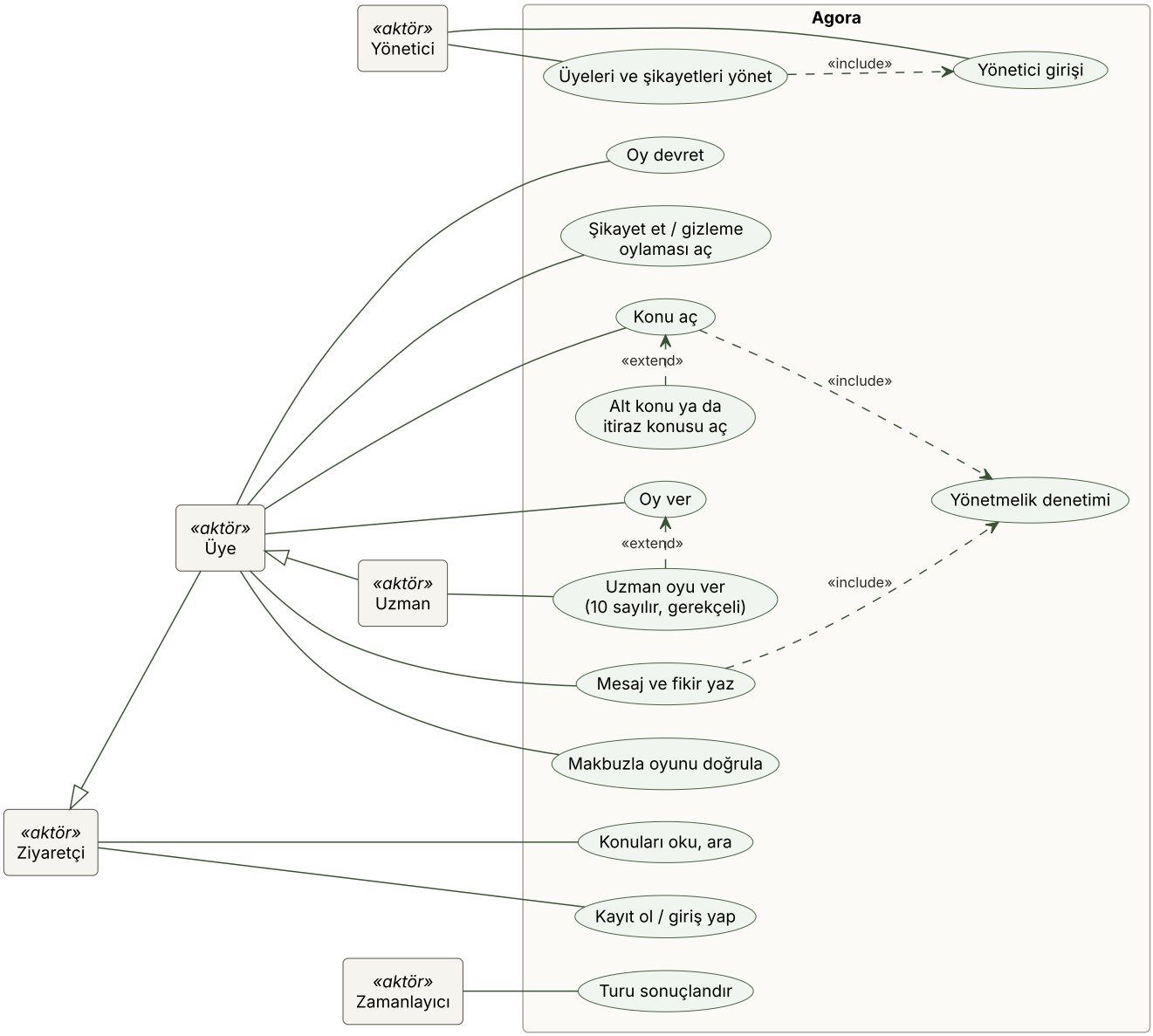
1. Proje özeti ve ödev gereksinimleri

Agora, bir topluluğun bir konuyu tartışıp oylamayla tek bir karara bağladığı bir forumdur. Bir üye konu açar. Konu 24 saat tartışılır; bu sürede her katılımcı en fazla **bir fikir** yazabilir. Sonra en fazla beş turluk oylama başlar. Her turda az oy alan fikirler elenir. Bir fikir %75'e ulaşırsa ya da tek fikir kalırsa hemen kabul edilir; beşinci turda en çok oyu alan kazanır. Mesajlar silinmez; gizlemek için de oylama gerekir. Her önemli olay, değiştirilemeyen bir kayıt defterine yazılır.

Ödevde istenen	Agora'daki karşılığı
Herkes konu açar, düzenler, silme teklif eder; alt konular	Konu hemen açılır; tartışma sürerken sahibi düzenler (eski hâli saklanır); kaldırma 3/4 oylamayla; alt konu, üst konunun kurallarını yalnızca daraltabilir
Çoğunluk kararı; konu sonunda fikir uzlaşması	Tur tur eleme, %75 ezici üstünlük, yeter sayı; sonunda tek fikir karar olur; katılmayan itiraz konusu açar
Giriş ekranı; ad soyad, adres, doğum tarihi, şifre, takma ad	Kayıt ve giriş; ad, adres ve doğum tarihi gizli tutulur, yalnızca takma ad görünür; şifre kurtarma kodu
Bilgilere göre kısıt (ör. İstanbul konusuna İstanbullular)	Konum (il › ilçe) ve yaş kuralı; kuralı sağlamayan üye o konuda *gözlemcidir*: okur, oy veremez
Herkes eşit, bazıları daha eşit	Kurallar herkese aynı; uzman oyu kendi alanında 10 sayılır ama "çift çoğunluk" kuralıyla dengelenir
Kurallar ve uygunluk ontolojiyle ölçülsün; yönetmelik denetlesin	Yönetmeliğin D1–D7 maddeleri konu ve mesajları otomatik denetler; yönetmelik de oylamayla değişir
Tartışmalar silinmez; silinecekse oylama	Mesaj silinemez; gizleme 3/4 oylamayla olur ve iz bırakır; düzenlemelerin eski hâli görünür
Oy hakkını devretme; azınlığı koruma	Oy devri (genel / kategori / konu, en fazla 5 devir); itiraz konusu, 3/4 eşikler, korunan temel haklar, gizli oy
Uygulama + web sitesi	Web sitesi, telefona kurulan web uygulaması (PWA), Android uygulaması (APK), Expo Go, REST API
Dağıtık defter; bilirkişi; yapay zeka; kişiler grafta	Üç kopyalı kayıt defteri ve oy makbuzu; uzmanlık oylaması; özet yazan yapay zeka üye; üye ağı (PageRank, Gini)
Ders: problem çerçeveleme, SOLID ve tasarım desenleri, UML	Bölüm 11; Bölüm 10; Şekil 1–11

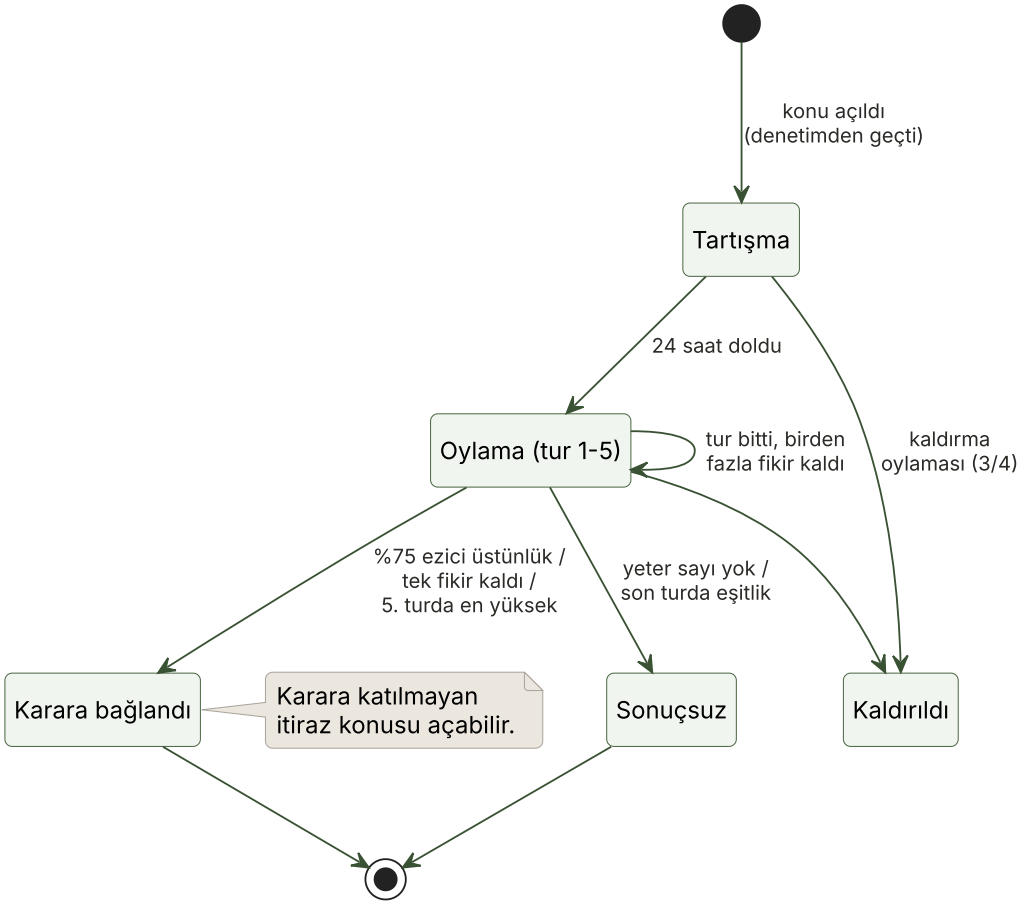
2. Kullanıcılar ve kullanım durumları

Aktör	Ne yapabilir
Ziyaretçi	Konuları ve kayıt defterini okur, arar; kayıt olur, giriş yapar.
Üye	Ziyaretçinin yapabildiklerine ek olarak konu açar, mesaj ve fikir yazar, oy verir, oyunu makbuzla doğrular, oy devreder, şikayet eder, uzmanlığa başvurur.
Gözlemci	Ayrı bir hesap türü değildir: bir konunun konum ya da yaş kuralını sağlamayan üye o konuda gözlemcidir. Okur ama oy veremez, fikir yazamaz.
Uzman	Alanının üyeleri tarafından oylamayla seçilmiş üye. Kendi alanındaki fikir oylamalarında oyu 10 sayılır; oyu herkese açıktır ve gerekçe ister.
Yönetici	Ayrı bir yönetici girişiyle panele girer: üyeleri askıya alır, şikayetleri oylamaya taşır, site duyurusu ve yedek gibi işleri yapar. Kararlara karışamaz.
Zamanlayıcı (sistem)	Süresi dolan tartışmaları oylamaya geçirir, turları sonuçlandırır.



Şekil 1. Kullanım durumu diyagramı. Konu açmak ve mesaj yazmak her zaman yönetmelik denetimini içerir (include). Alt konu ve itiraz konusu, konu açmanın uzantısıdır (extend). Uzman, üyenin özelleşmiş hâlidir.

3. Karar süreci: konunun yaşam döngüsü ve oylama kuralları



Şekil 2. Konunun durum diyagramı. Her durum, o durumda nelerin yapılabileceğini kendisi bilir (State deseni, Bölüm 10).

3.1 Turlar ve eleme

Aşama	Süre	Kural
Tartışma	24 saat	Mesajlar ve fikirler yazılır; kişi başına bir fikir
1. tur	48 saat	%5'in altındaki fikirler elenir; bu turda yeni fikir de yazılabilir
2. tur	24 saat	%5'in altındakiler elenir
3. tur	24 saat	%10'un altındakiler elenir
4. tur	24 saat	%20'nin altındakiler elenir
5. tur	24 saat	En çok oy alan fikir kabul edilir; eşitlik olursa konu sonuçsuz kalır

- **Ezici üstünlük:** Herhangi bir turda %75 ve üstünü alan fikir hemen kabul edilir.
- **Tek kalan:** Elemeden sonra tek fikir kaldıysa o kabul edilir.
- **Yeter sayı:** Oy hakkı olanların en az %20'si (ve en az 2 kişi) katılmazsa oylama sonuçsuz kalır.

Oran nasıl hesaplanır? (çift çoğunluk) Bir fikrin oranı iki yoldan hesaplanır: *ağırlıklı oylara göre* (uzman oyu 10 sayılır) ve *kişi sayısına göre* (herkes 1). Bu ikisinden **küçük olanı** geçerlidir. Çekimser oylar paydaya girer.

Örnek: 10 kişilik bir oylamada 2 uzman A fikrine oy verir, 8 üye B fikrine. Ağırlıklı payda A 20/28 = %71, kişi payında 2/10 = %20 alır; A'nın oranı %20'dir. B ise 8/28 = %29 ve 8/10 = %80 alır; oranı %29'dur. Böylece birkaç uzman kalabalığı tek başına yenemez, kalabalık da uzmanları yok sayamaz.

3.2 Diğer oylamalar

Oylama	Eşik	Süre
Mesaj gizleme, konu kaldırma	3/4	48 saat
Uzmanlık başvurusu (alanın üyeleri oylar)	2/3	48 saat
Yeni kategori (bütün üyeler oylar)	Salt çoğunluk	48 saat
Yönetmelik değişikliği	2/3	96 saat
Temel hak maddesi ya da korunan parametre	3/4	96 saat

Bu sayıların hepsi yönetmeliğin **parametreleridir** ve kodda sabit değildir: topluluk bir parametreyi oylamayla değiştirebilir. Her parametrenin anlamlı bir aralığı vardır (ör. uzman ağırlığı 0 yapılamaz).

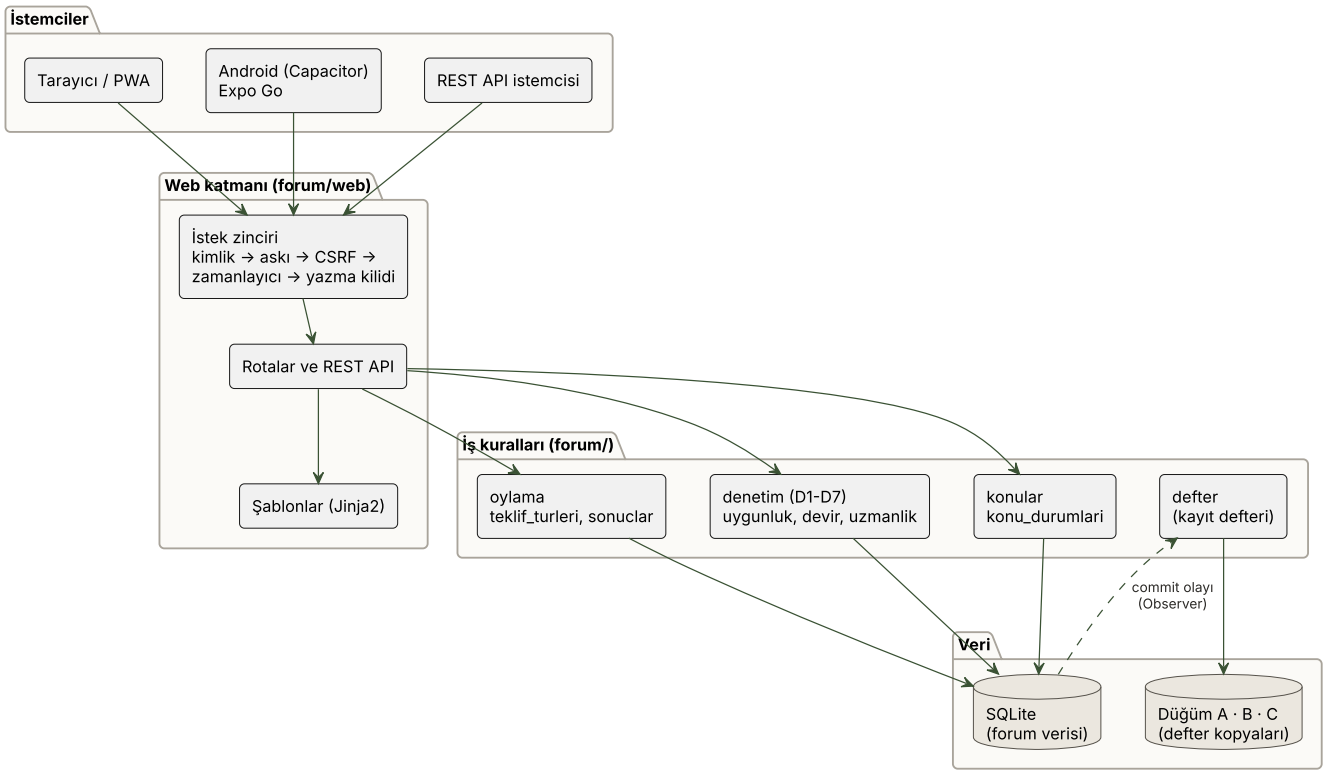
3.3 Katılım, uzmanlık ve oy devri

- **Katılım kuralı:** Konu açan, konuya bir konum (il ya da ilçe) ve yaş aralığı koyabilir. Kural konum ağacına göre değerlendirilir: "İstanbul" kuralını Kadıköy'de oturan sağlar. Adres değişikliği 30 gün sonra geçerli olur; böylece oylama öncesi adres değiştirerek oy toplanamaz.
- **Uzmanlık:** Ön şart (alanda en az 5 mesaj ve 2 konu), kontenjan (ana kategori başına en fazla 3 uzman) ve alanın üyelerinin 2/3 oyu gerekir. Uzmanlık 180 gün sürer. Yönetici uzman atayamaz.
- **Oy devri:** Üye oy hakkını genel, kategori ya da konu kapsamında başka bir üyeye devredebilir; en dar kapsam geçerlidir. Bir kişi en fazla 5 devredilmiş oy taşıyabilir. Üye kendisi oy verirse o oylamada devir geçersiz olur.

3.4 Azınlığı koruyan kurallar

Herkes fikir yazabilir; çift çoğunluk; çekimserlerin paydada sayılması; gizleme ve kaldırma için 3/4; temel hak maddelerinin ancak 3/4 ile değişmesi; devir tavanı; uzman kontenjanı; gizli oy; sonuca katılmayanın itiraz konusu açabilmesi.

4. Mimari



Şekil 3. Katmanlar. Bağımlılık yukarıdan aşağıdır. Veritabanı kayıt defterini tanımaz; defter, veritabanının "işlem kaydedildi" olayına abone olur.

Uygulama üç katmandan oluşur:

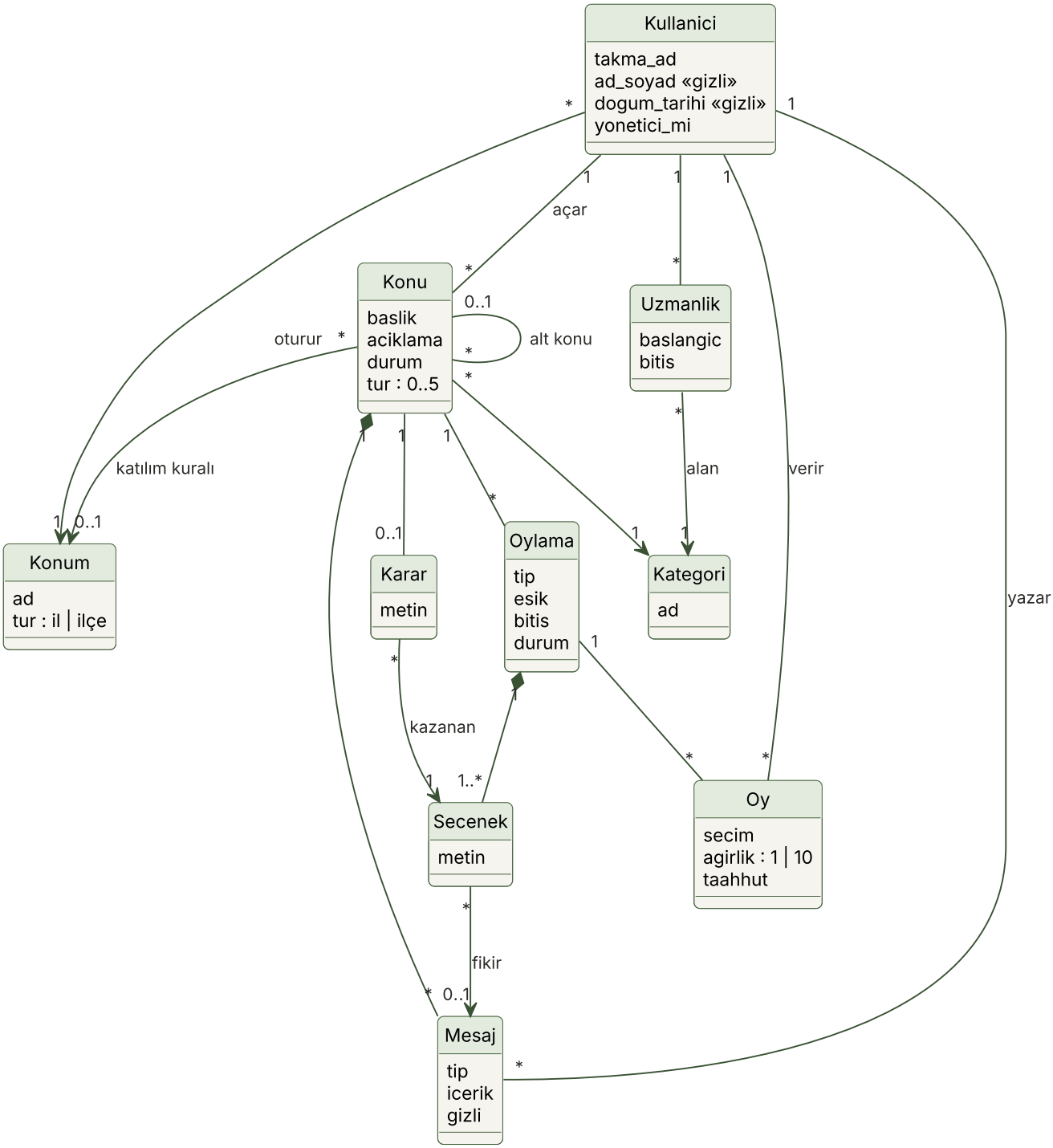
- **Web katmanı (`forum/web`, 13 modül):** HTTP isteklerini karşılar, sayfaları şablonlardan üretir, REST API sunar. İş kuralı içermez.
- **İş kuralları (`forum/`, 35 modül):** Konu, oylama, denetim, uygunluk, defter gibi bütün kurallar buradadır. Web'den bağımsız olduğu için doğrudan test edilir.
- **Veri:** SQLite (23 tablo ve tam metin arama dizini) ile kayıt defterinin üç ayrı kopyası.

Her istek önce aynı zincirden geçer: **kimlik → askı → CSRF → zamanlayıcı → yazma kilidi**. Zincirin bir adımı yanıt verirse (ör. CSRF anahtarı yanlış) sonraki adımlar çalışmaz.

Aynı anda gelen isteklerde tutarlılık

- Yazma yapan her istek başta `BEGIN IMMEDIATE` ile kilidi alır; iki istek birbirinin arasına giremez.
- Oy yalnızca oylama hâlâ açıksa yazılır (koşullu `INSERT`). Kişi başına tek fikir, veritabanındaki tekil indeksle korunur. Bu, 8 iş parçacıklı bir testle denetlenir.
- Zamanlayıcı her oylamayı ayrı bir kayıt noktasında (`SAVEPOINT`) işler: biri hata verirse yalnızca o geri alınır.
- Defter bloğu ve bildirim gibi yan etkiler kuyruğa alınır; yalnızca işlem başarıyla kaydedilirse uygulanır.

5. Veri modeli

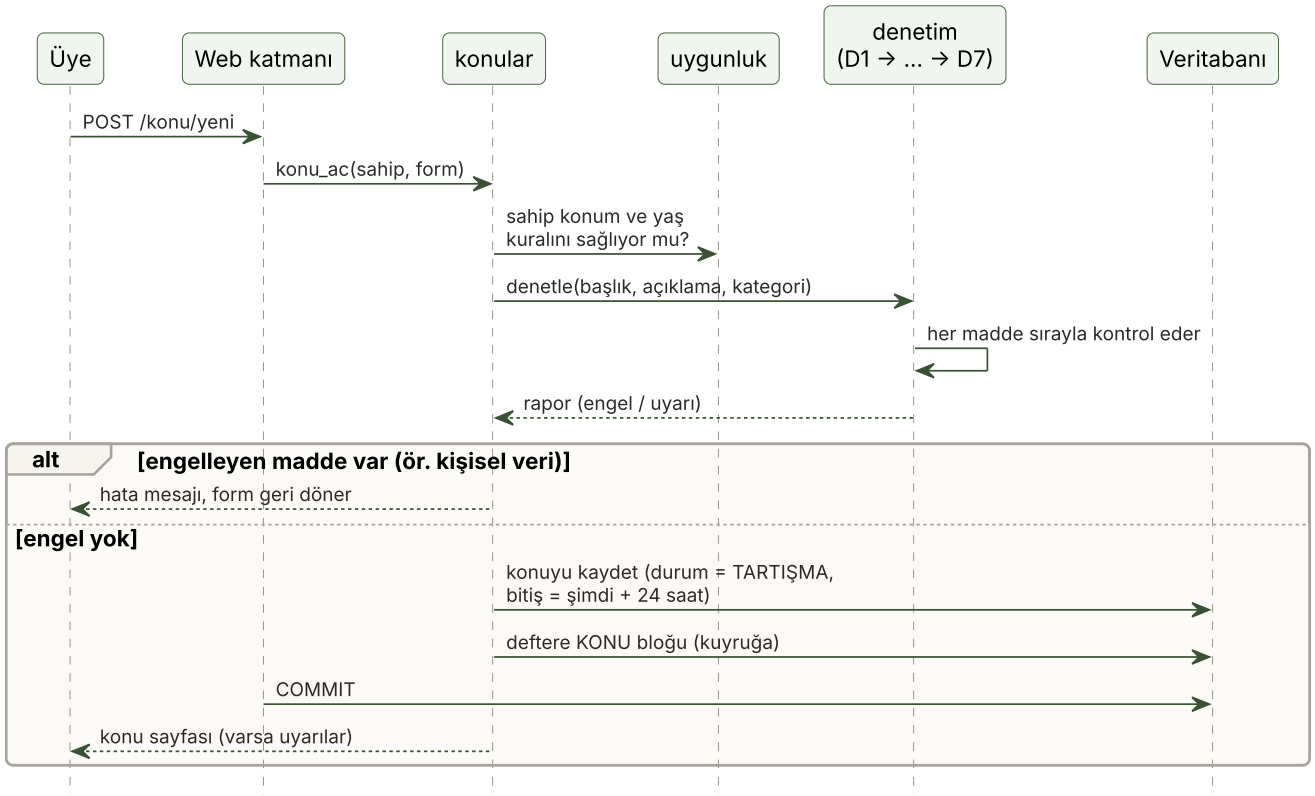


Şekil 4. Sınıf diyagramı: alan modeli. "Oylama" kodda `teklif`, "seçenek" bir fikir ya da evet/hayır seçeneğidir.

- Bir konunun birçok oylaması olabilir: her fikir turu ayrı bir oylamadır; gizleme ve kaldırma oylamaları da konuya bağlıdır.
- Ad soyad ve doğum tarihi gizlidir; yalnızca katılım kuralını hesaplamak için kullanılır, hiçbir sayfada ve API'de görünmez.
- Konuların ve mesajların düzenlenmeden önceki hâlleri ayrı tablolarda saklanır.
- Oyda seçimin yanında bir **taahhüt** (SHA-256 özeti) tutulur; deftere seçim değil, bu özet yazılır (Bölüm 8).

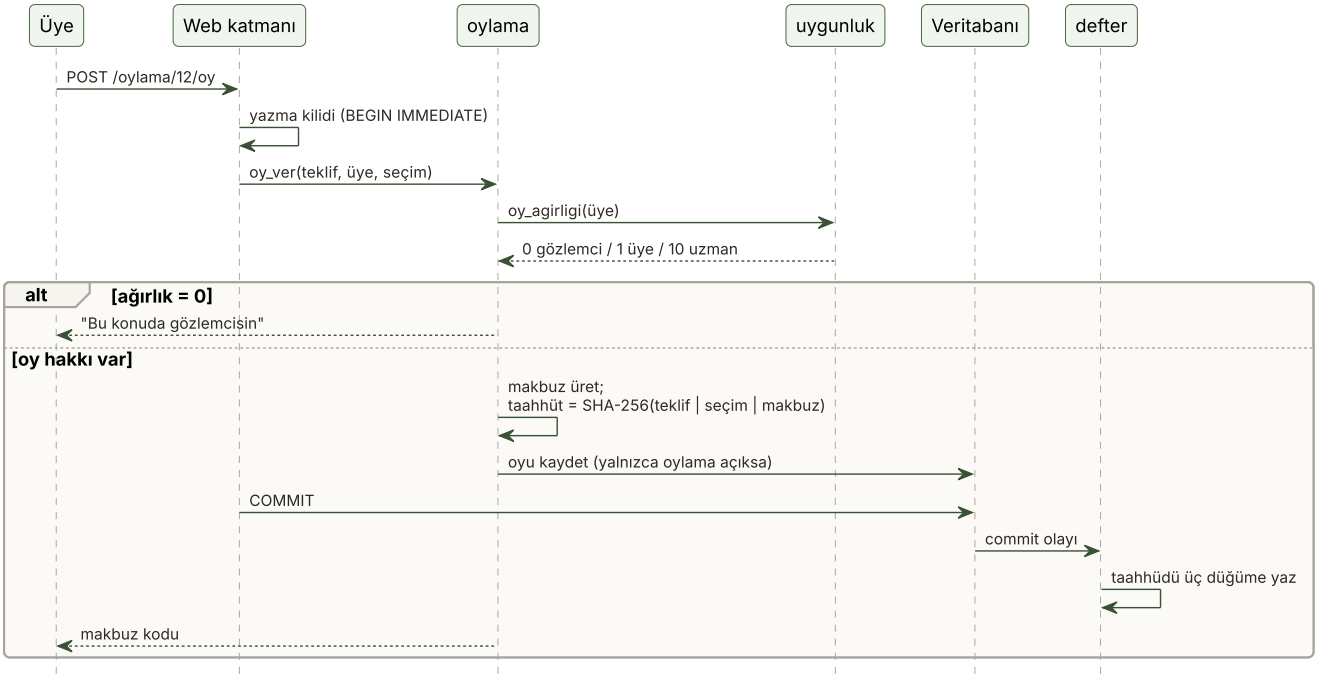
6. Temel akışlar

6.1 Konu açma



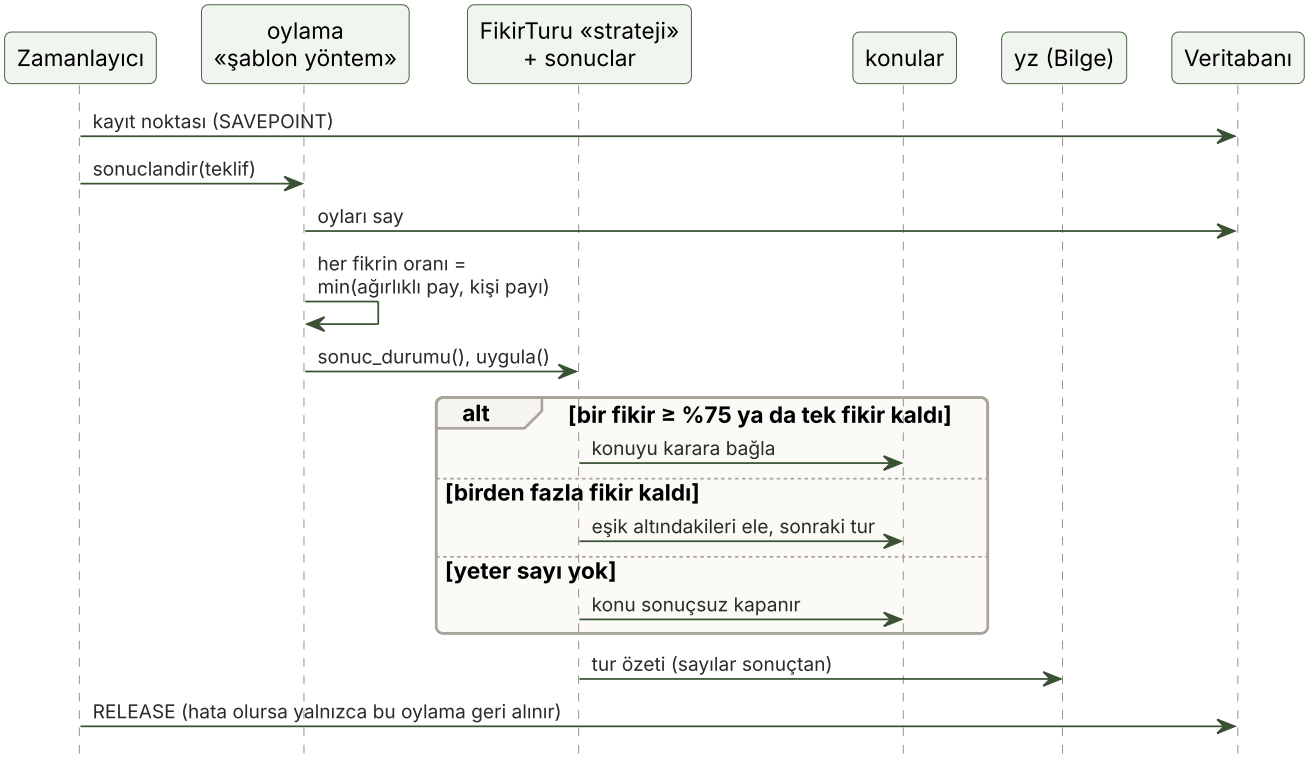
Şekil 5. Konu açma. Konu kaydedilmeden önce yönetmelik denetiminden geçer; engelleyen bir madde varsa açılmaz.

6.2 Oy verme



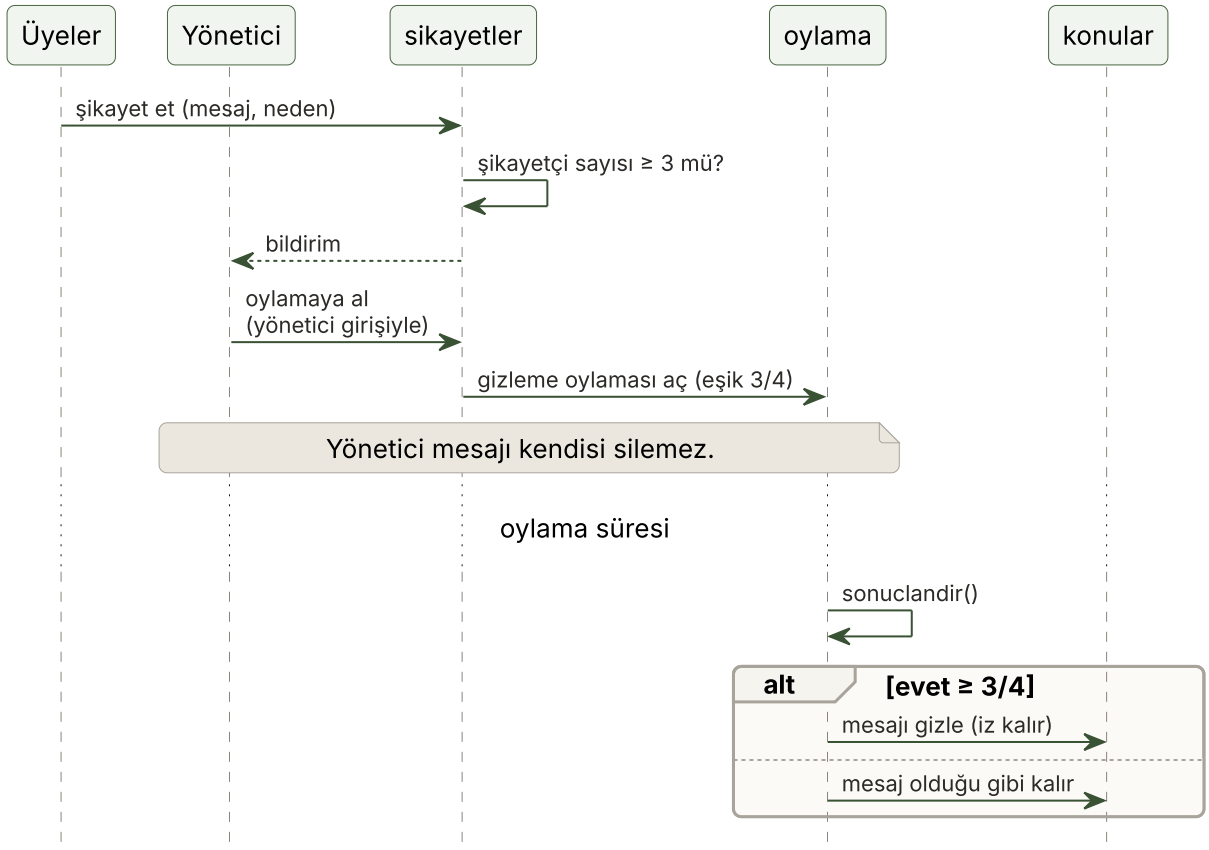
Şekil 6. Oy verme. Oy ağırlığı uygunluktan gelir. Oy kaydedildikten sonra veritabanı defteri haberdar eder ve taahhüt üç düğüme yazılır. Üye makbuz kodunu bir kez görür.

6.3 Tur sonu



Şekil 7. Tur sonu. Sonuçlandırmanın adım sırası sabittir (Template Method); türe özgü adımlar oylama türünden gelir (Strategy). Turun kararı veritabanına dokunmayan, ayrıca test edilen bir işlevdir.

6.4 Şikayetten gizleme oylamasına



Şekil 8. Aynı içeriği en az 3 üye şikayet edince yöneticiye ulaşır. Yönetici içeriği silemez; yalnızca oylamaya taşır. Kararı 3/4 oylama verir.

7. Yönetmelik denetimi

Yeni bir konu ya da mesaj, yönetmeliğin denetim maddelerinden sırayla geçer. Her maddenin bir **ciddiyeti** vardır: *Engeller* (gönderilemez), *Uyarır* (gönderilir ama yazana uyarı gösterilir) ya da *Kapalı*. Ciddiyetler de oylamayla değiştirilebilir.

Madde	Ad	Ne kontrol eder	Varsayılan
D1	Saygılı dil	Hakaret listesindeki kelimeler (Türkçe çekim ekleriyle)	Uyarır
D2	Kişisel veri	Telefon, e-posta, geçerli T.C. kimlik numarası, IBAN	Engeller
D3	Kategoriye uygunluk	Metin seçilen kategorinin kavramlarını içeriyor mu; içermiyorsa daha uygun kategori önerir	Uyarır
D4	Konum tutarlılığı	Metinde bir yer adı geçiyorsa, katılım kuralı o yerle uyumlu mu	Uyarır
D5	Benzer konu	Benzer başlıkta açık bir konu var mı; varsa o konuya yönlendirir	Uyarır
D6	Alt konu ilişkisi	Alt konu, üst konusuyla aynı alanda (kategoride) mı	Uyarır
D7	Açıklık	Açıklama derdini anlatıyor mu (en az 40 karakter)	Uyarır

D1 başlangıçta "Engeller" idi; ölçümde masum mesajları da engellediği için "Uyarır" yapıldı (Bölüm 11). Kodda her madde bir zincirin halkasıdır (Chain of Responsibility, Bölüm 10): yeni bir madde eklemek için yeni bir sınıf yazmak yeterlidir.

8. Kayıt defteri ve oy makbuzu

- **Hash zinciri:** Her olay (konu açıldı, oy verildi, sonuç çıktı…) bir bloğa yazılır. Her blok bir öncekinin SHA-256 özetini taşır. Eski bir bloktaki tek bir harf değişirse sonraki bütün özetler tutmaz.
- **Üç kopya:** Zincir üç ayrı düğümde (A, B, C) tutulur. Çoğunluğun zinciri doğru kabul edilir; uyuşmayan düğüm tespit edilir ve çoğunluğun kopyasıyla onarılır.
- **Gizli oy ve makbuz:** Deftere oyun kendisi yazılmaz; `taahhüt = SHA-256(oylama | seçim | makbuz)` yazılır. Makbuz kodu yalnızca oy verene bir kez gösterilir. Oy veren, makbuzuyla oyunun defterde doğru kaydedildiğini sonradan kontrol edebilir; başkası makbuz olmadan seçimi göremez.
- **Hız:** Zincir her yazmada baştan doğrulanıyordu; 50.000 blokluk bir defterde bir oy 645 ms, defter sayfası 1,1 saniye sürüyordu. Doğrulama sonucu artık düğümün sürümüne bağlı olarak saklanır; düğüm değişmediyse tekrar doğrulanmaz, değiştiyse kurcalama yine yakalanır (Bölüm 13).

9. Yapay zeka üye

Forumda **Bilge** adlı bir yapay zeka üye vardır. Yalnızca özet yazar: uzun tartışmaların özeti ve her turun sonucu. Oy vermez, fikir yazmaz, konu açmaz. Özetler **kural tabanlıdır**; dış bir dil modeli kullanılmaz. Nedenleri:

- Özet oylamadan önce okunur. Bir dil modelinin uydurduğu tek bir sayı (halüsinasyon) bile kararı etkileyebilir (S02-43).

- Mesajları dış bir servise göndermek kişisel veriyi dışarı çıkarır; her çağrı ücretli ve yavaştır (S01-34, 35).
- Türkçe, aynı anlamı İngilizceden 1,4–1,7 kat daha çok token ile taşır; maliyet aynı oranda artar (Bölüm 15).

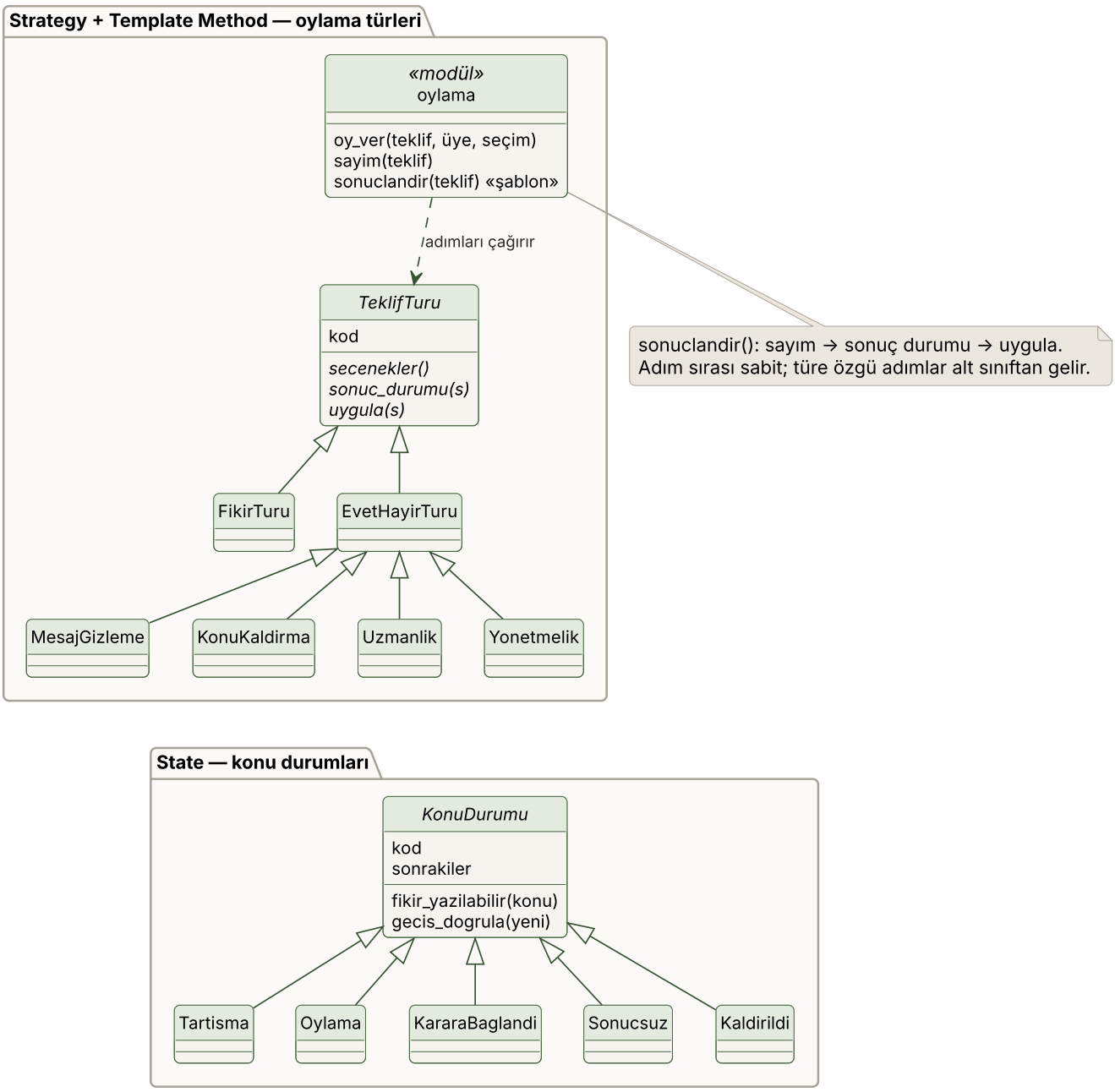
Bu yüzden özetteki her sayı doğrudan veritabanından gelir. Oranlar yuvarlanmaz, kesilir: %74,9 asla "%75" diye yazılmaz, çünkü %75 ezici üstünlük eşiğidir. Aynı veri her zaman aynı özeti verir; bu testle denetlenir.

10. Tasarım ilkeleri (SOLID) ve tasarım desenleri

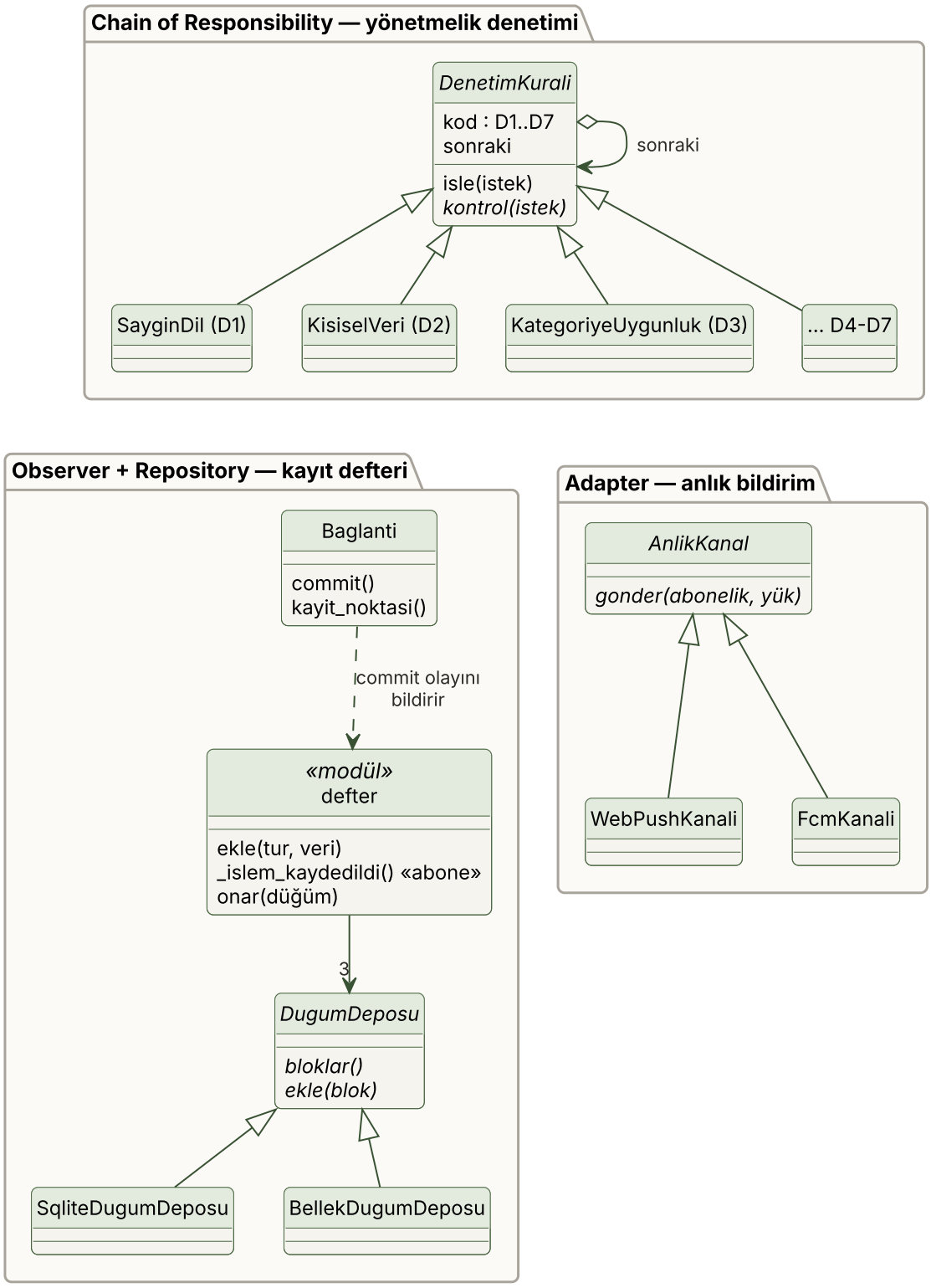
Desenler yalnızca somut bir sorunu çözdükleri yerde kullanıldı ("desen amaç değil araçtır", TD-3; gereksiz karmaşıklıktan kaçın, TD-57). Aşağıdaki tablolardaki "önce" sütunu, düzenlemeden önceki kodda gerçekten bulunan sorunu gösterir.

İlke	Önceki sorun	Şimdi
S — Tek sorumluluk	150 satırlık tek bir fonksiyon kimlik, CSRF, zamanlayıcı, hata sayfaları ve şablon filtrelerini birlikte yapıyordu	Her iş ayrı modülde: `istek`, `hata_sayfalari`, `sablon`, `denetim`, `gorunum`
O — Açık/kapalı	Yeni bir oylama türü 5 dosyada `if tip == …` dalı eklemek demekti	Yeni tür = yeni sınıf; yeni denetim maddesi = yeni halka; yeni bildirim kanalı = yeni adaptör
L — Liskov	Kapalı bildirim kanalı abone kabul edip her gönderimde hata veriyordu	Bütün alt türler üst türün yerine sorunsuz geçer; gerçek ve sahte depolar aynı sonucu verir (testli)
I — Arayüz ayrımı	—	Arayüzler küçük: bildirim kanalı 3, denetim maddesi 1, defter deposu 5 yöntem
D — Bağımlılığın tersine çevrilmesi	Veritabanı modülü (altyapı) defteri (üst katman) içe aktarıyordu	Defter, veritabanının commit olayına abone olur (Observer); veritabanı defteri tanımaz

Desen	Çözdüğü sorun	Agora'daki yeri
State (TD-43)	`durum == …` kontrolleri dağınıktı; unutulan biri kaldırılmış konunun geçmişini açık bırakıyordu	`konu_durumlari.py`: 5 durum sınıfı, izinler ve geçiş tablosu
Strategy + Template Method (TD-36, 41)	Altı oylama türünün sonuç kuralları uzun bir `if/elif` zincirindeydi	`teklif_turleri.py`: 6 tür; `oylama.sonuclandir` sabit adım sırası
Chain of Responsibility (TD-44)	D1–D7 tek bir 77 satırlık fonksiyondaydı	`denetim.py`: her madde bir halka
Observer (TD-38)	Altyapı katmanı üst katmanı çağırıyordu	Veritabanı commit olayı → defter
Repository (TD-51)	Düğüm dosyalarına erişim uzlaşma mantığına gömülüydü; test için disk gerekiyordu	`DugumDeposu`: SQLite ve bellek gerçeklemeleri
Adapter (TD-24)	Web Push ve Firebase'in arayüzleri farklıydı	`AnlikKanal`: iki kanal tek arayüzde
Memento (TD-47)	Bir konudaki hata zamanlayıcının bütün işini geri alıyordu	Kayıt noktası + kuyrukların hatırası
Facade (TD-28)	Konu sayfası rotası 7 alt sistemi tek tek çağırıyordu	`gorunum.konu_sayfasi()`



Şekil 9. Konu durumları (State) ve oylama türleri (Strategy + Template Method).



Şekil 10. Yönetmelik denetimi (Chain of Responsibility), kayıt defteri (Observer + Repository) ve anlık bildirim (Adapter).

Bilerek kullanılmayanlar: Singleton (Python modülü zaten tekildir), Builder, Abstract Factory, Visitor, Mediator; çözecekleri bir sorun yok. Python'da Iterator, Command ve Factory gibi desenler fonksiyon, kapanış ve sözlükle hafifler; Flask'ın kendisi de `before_request` zinciri (Chain of Responsibility) ve `@route` kaydı (Registry) gibi desenler kullanır.

11. Problem çerçeveleme ve ölçüm

"Bir forum yapın" isteğinin arkasında altı dert vardı. Üçü yapay zeka işi değildir: *söz eşitsizliği*, *bitmeyen tartışma* ve *sayıma güvensizlik*; bunlar oylama kurallarıyla ve kayıt defteriyle çözüldü. Diğer üçü yapay zeka adayıdır: *tartışma özeti*, *içerik denetimi* ve *tekrar eden konu*. Her bileşen için önce "yapay zeka gerekli mi?" sorusu soruldu (H2-9):

Bileşen	Görev türü	Karar
Sayım ve eleme	ML değil	Kural yazıldı: kural yönetmelikte, açıklanabilir olması zorunlu
D1 hakaret	İkili sınıflandırma	Etiketli veri yok → bugün kural; gizleme oylamaları ve şikayetler ileride etiket olarak birikir
D2 kişisel veri	İkili sınıflandırma	Kural: telefon, e-posta, T.C. kimlik, IBAN biçimleri bellidir
D3 kategori önerisi	7 sınıflı sınıflandırma	Hatası ucuz (yalnızca uyarı) → kural
Özet	Metin üretimi	Sayılar kuralla; serbest metin özeti ancak insan onaylı bir modelle

> **Problem tanımı (tek cümle, H2-50).** Konu ya da mesaj yazan üye, metninin bir kişiyi aşağılayıp aşağılamadığını (D1) ve kişisel veri içerip içermediğini (D2) göndermeden önce görüp düzeltebilsin diye her metin ikili olarak sınıflandırılır. **Başarı ölçütü:** kurallar dondurulduktan sonra yazılmış, hiç görülmemiş bir örnek kümesinde D1 kesinliği ve F1'i ≥ 0,80, D2 duyarlılığı ≥ 0,80. Bir yapay zeka modeli, kuralı en az +0,10 F1 geçmedikçe onun yerine geçmez.

11.1 Metrikler

- **İş:** konuların karara bağlanma oranı, itiraz oranı.
- **Ürün:** karara kadar geçen süre, katılım, fikir başına yanıt.
- **Model:** D1 için kesinlik (masum mesajı engellemek pahalı), D2 için duyarlılık (kişisel verinin kaçması pahalı), D3 için makro F1.
- **Koruyucu:** oy gücünün eşitsizliği (Gini), defter tutarsızlığı = 0, özette sayı doğruluğu %100, yanıt süresi p95 < 200 ms.

11.2 Temel çizgi ve sonuçlar

166 örnek kullanıldı: geliştirme 85, test 43, görülmemiş son küme 38. Kurallar önce "aptal" yöntemlerle karşılaştırıldı: her mesaja "temiz" demek (çoğunluk sınıfı) ve rastgele tahmin (1000 tekrarın ortalaması). Son küme, kurallar dondurulduktan sonra yazıldı ve ölçülmeden önce kaydedildi.

Madde · metrik	Çoğunluk	Rastgele	Kural · test	Kural · son küme	Ölçüt
D1 hakaret · kesinlik / F1	0 / 0	0,53 / 0,50	0,83 / 0,83	0,71 / 0,71	**sağlanmadı**
D2 kişisel veri · duyarlılık	0	0,49	0,80	0,83	**sağlandı**
D3 kategori · makro F1	0,04	0,13	0,87	0,49	**sağlanmadı**

Son kümedeki düşüş, test kümesindeki sonuçların iyimser olduğunu gösterdi. Hataların nedenleri:

Hata örneği (son küme)	Neden
"*Aptal telefonlar* dönemine dönmek ister misiniz?" → D1 yanlışlıkla engelledi	Kelime bir kişiyi değil nesneyi niteliyor; kelime listesi bağlamı bilmez
"Kafana taş mı düştü?" → D1 kaçırdı	Deyimsel hakaret; listede kelime yok
"Moda Caddesi No 15 Daire 7..." → D2 kaçırdı	Serbest biçimli adres kalıba uymuyor
"Yurtlarda grip aşısı kampanyası" → D3 Sağlık yerine Eğitim dedi	Yalnızca "yurt" eşleşti; "grip" ve "aşı" kavram listesinde yoktu

Karar. Ölçüt önceden yazıldığı için hedef değiştirilmedi (H2-43). D2 ölçütü sağladı ve engellemeye devam ediyor. D1'in yanlış engel oranı %29'du. Masum bir mesajı engellemenin maliyeti 5, bir hakaretin kaçmasınınki 1 birim sayılırsa (H2-31), engelleyen kural 12, hiçbir şeyi engellememek 7 birim tutar. Bu yüzden D1 artık **yalnızca uyarıyor**: metin yayımlanır, yazana uyarı gösterilir, kaçan hakareti topluluk gizler. Topluluk isterse oylamayla yeniden "Engeller" yapabilir. Sonraki adım gerçek veri toplamaktır.

Not: Ölçüm örneklerini ve kuralları aynı YZ aracı yazdığı için sayılar iyimser olabilir. Ön-otopsi (H2-47) en büyük riski *katılımsızlık* olarak gösterdi: kimse oy vermezse yeter sayı oluşmaz ve konular sonuçsuz kalır.

12. Güvenlik ve kişisel veri

- **Şifre:** scrypt ile özetlenir; şifre kurtarma kodu da yalnızca özet olarak saklanır. 5 hatalı girişte 10 dakika kilit. Şifre değişince eski oturumlar ve API anahtarları geçersiz olur.
- **Web saldırıları:** Her formda CSRF anahtarı; içerik güvenlik politikası (CSP) ve diğer güvenlik başlıkları; SQL sorguları parametreli; şablonlar otomatik kaçış kullanır; girişten sonra yalnızca site içi adrese yönlendirilir; bildirim adresleri yalnızca bilinen servislere gidebilir (SSRF engeli); büyük metinlere boyut sınırı.
- **Ayrı yönetici girişi:** Yönetim paneli üye arayüzünden ayrıdır. Kendi giriş sayfası ve üye oturumundan bağımsız bir oturumu vardır; üye olarak giriş yapmak paneli açmaz.
- **Kişisel veri (KVKK):** Ad, adres ve doğum tarihi hiçbir sayfada ve API'de görünmez. Deftere yalnızca özetler yazılır. Üye ağında 3 kişiden küçük görüş grupları gösterilmez; iki kişilik bir grup, iki kişinin aynı oyu verdiğini ele verirdi.

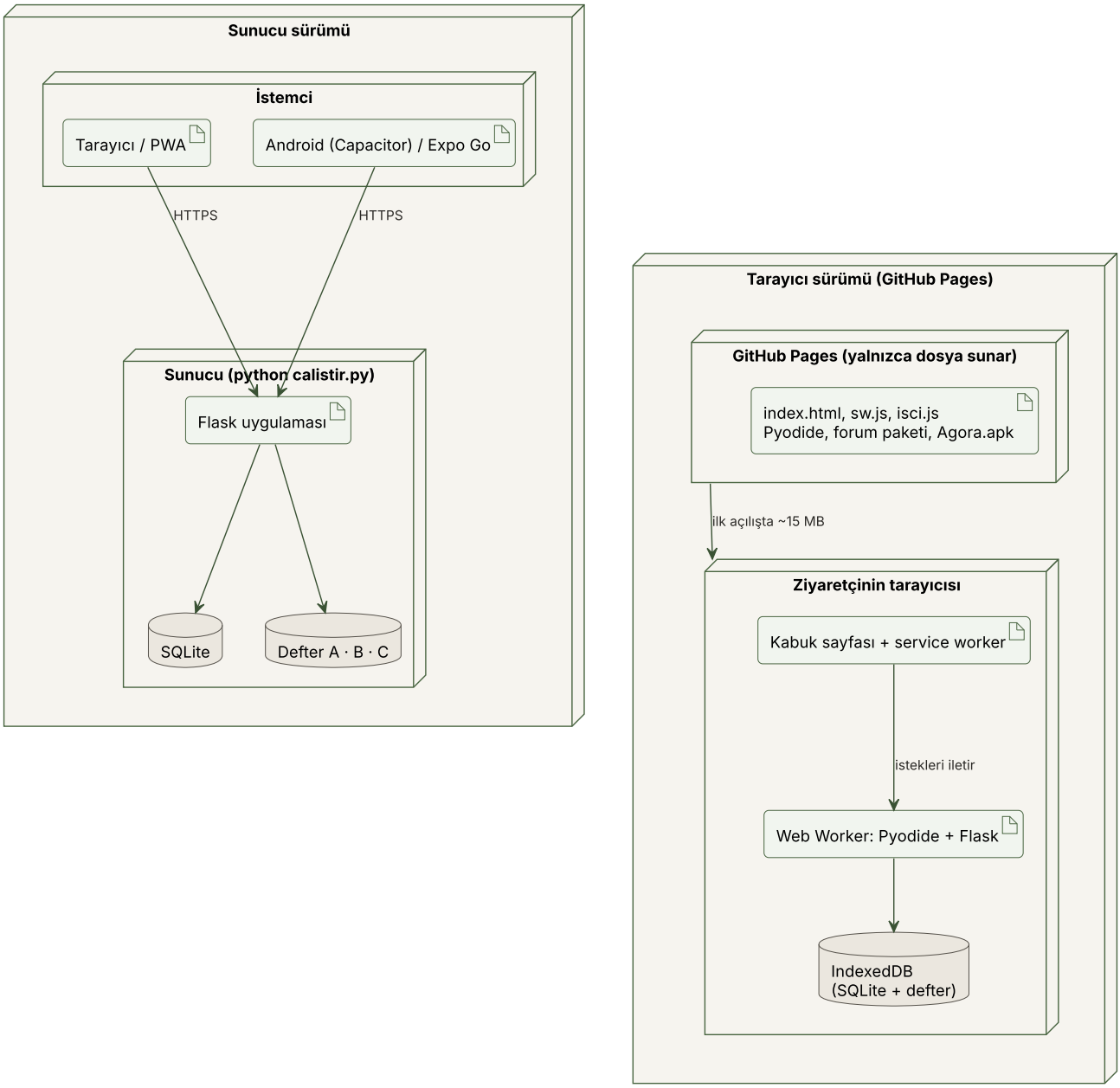
13. Test, kalite ve başarım

- **204 otomatik test** (yaklaşık 15 saniye): iş kuralları, web sayfaları, hata düzeltmeleri, desenler ve ölçüm. Çalıştırmak için `python -m pytest`.
- **Sürekli entegrasyon:** GitHub Actions her gönderimde testleri, statik denetimi (pyflakes) ve denetim ölçümünü çalıştırır. Testler geçmezse site yayınlanmaz.
- **Önce test:** Hata düzeltmeleri için yazılan testlerin, düzeltmeden önceki kodda gerçekten başarısız olduğu git geçmişiyle denetlendi. Böylece testlerin hatayı yakaladığı kanıtlandı.
- **Sahte nesneler:** Defter testleri diske dokunmadan bellekteki sahte depoyla, bildirim testleri sahte kanalla, zaman testleri ileri sarılabilen saatle çalışır. Bu sayede test süresi yaklaşık 60 saniyeden 15 saniyeye indi.

Sunucu tarafı yanıt süresi (ms)	Önce	Şimdi
Oy verme, demo verisi (p95)	18,6	10,1
Oy verme, defterde +50.000 blok (p95)	645,2	9,5
Kayıt defteri sayfası, +50.000 blok (p95)	1.145,5	11,7
Konu akışı, 1.019 konu (p50)	77,0	48,7

Hedef p95 < 200 ms. p95: isteklerin %95'i bu süreden hızlı biter. Komut: `python olcum/gecikme_olcumu.py`.

14. Dağıtım ve mobil

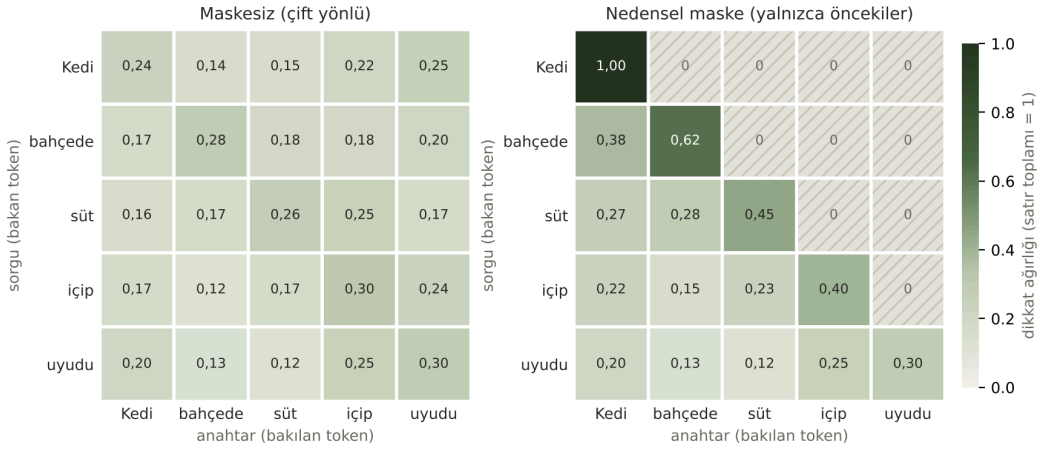


Şekil 11. Dağıtım diyagramı. İki sürüm aynı kodu çalıştırır.

- **Sunucu sürümü:** `python calistir.py` (Windows'ta `baslat.bat`). Bütün kullanıcılar aynı veritabanını paylaşır.
- **Tarayıcı sürümü (GitHub Pages):** GitHub Pages yalnızca dosya sunar, Python çalıştıramaz. Bu yüzden aynı Python kodu ziyaretçinin tarayıcısında, Pyodide ile çalışır. Service worker sayfanın her isteğini yakalayıp tarayıcıdaki Flask'a iletir; veriler tarayıcıda (IndexedDB) saklanır. İlk açılışta yaklaşık 15 MB indirilir; sonra site internetsiz de açılır. Her ziyaretçinin kendi demo kopyası vardır.
- **Mobil:** Siteyi telefonda "Ana ekrana ekle" ile uygulama gibi kurmak (Android ve iPhone); Android uygulaması (Capacitor ile yapılmış APK, siteyi tam ekran açar, her yayında GitHub Actions ile yeniden derlenir); Expo Go.

15. Mini laboratuvar (S02-50, S01-49)

Deney	Sonuç
Türkçe ve İngilizce token sayısı	10 Türkçe cümle, İngilizce çevirisinden ortalama 1,69 (cl100k) ve 1,36 (o200k) kat daha çok token tutuyor. Tek kelime "Avrupalılaştıramadıklarımızdan" 14 ve 12 token. Maliyet, gecikme ve bağlam penceresi kullanımı aynı oranda artar.
Sıcaklık	Güncel Claude modelleri sıcaklık parametresini reddettiği için deney yerel bir kelime ikilisi modelinde yapıldı: 10 denemede T = 0 / 0,7 / 1,5 için 1 / 9 / 10 farklı yanıt. Sıcaklık arttıkça yanıtlar çeşitleniyor.
Dikkat ısı haritası	Slayttaki NumPy dikkat kodu yeniden üretildi (aşağıda).
YZ'nin önerdiği import'lar	7 paket ve 8 import'un hepsi gerçek çıktı; ama çalıştırınca iki gizli gereksinim ve bir anlam kayması görüldü.
YZ'nin yazdığı testler	T.C. kimlik denetiminin 16 testinin 16'sı doğru; ama mutasyon testinde 10 hatadan biri yakalanmadı, çünkü "10. hane hatalı" testi 11. haneyi de bozuyordu. Ders: testlerin geçmesi, kodun doğru olduğunu kanıtlamaz.



Şekil 12. Nedensel maskeli dikkat ağırlıkları: köşegenin üstü 0 (bir token gelecekteki tokenları göremez), her satırın toplamı 1.

16. Sınırlar ve YZ kullanım beyanı

- D1 ve D3 kural tabanlı birer temel çizgidir; ölçütü sağlamıyorlar.
- Gerçek kimlik doğrulanmaz; sahte hesaplara karşı yalnızca hız sınırı vardır.
- SQLite saniyede yaklaşık 100 yazmayla sınırlıdır; büyük bir topluluk için sunucu veritabanı gerekir.
- Yedek dosyası şifrelenmez. Tarayıcı sürümü kişisel bir demodur; veriler kullanıcılar arasında paylaşılmaz.

Bu yüzden proje bir **prototiptir**, gerçek kullanıma açılmış bir ürün değildir.

> **YZ kullanım beyanı (S01-46, 47; H2-59).** Forumun ilk sürümü benim commit'imdir (1 Ekim 2026). Sonraki commit'lerde Claude Code (Anthropic) kodlama aracı kullanıldı: analiz ve tasarım belgeleri, SOLID ve desen düzenlemeleri, hata düzeltmeleri ve testleri, ölçüm betikleri ve örnekleri, tarayıcı sürümü, mini laboratuvar, diyagramlar ve bu rapor. Ürün fikri, ilk sürüm, hedefler, ders kaynakları, kapsam kararları, gözden geçirme ve teslim bana aittir. Testleri de YZ yazdığı için düzeltme testlerinin eski kodda başarısız olduğu ayrıca denetlendi; başarı ölçütleri sonuçlardan önce yazıldı.

Kaynaklar: Ders sunumları (S01, S02, H2, TD); Chip Huyen, *Designing Machine Learning Systems* (2022) ve *AI Engineering* (2025); Gamma vd., *Design Patterns* (1994). Ayrıntılı belgeler: `docs/analiz.md`, `docs/tasarim.md`, `docs/rehber.md`; bütün diyagramların kaynakları: `docs/rapor/sekiller/`.